電気電子工学概論

電気のもつエネルギー
電気抵抗

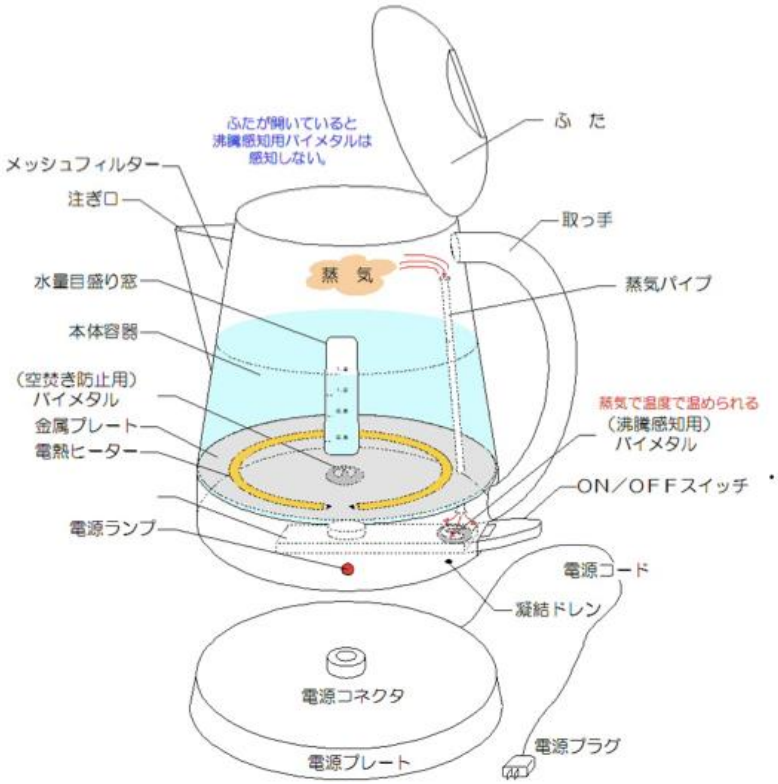
2年情報工学科

1 電気のもつエネルギー

- 電気により発生する熱エネルギーについて理解する。
- 消費される電気エネルギーについて理解する。

電気により発生する熱エネルギー

- 抵抗に電流が流れると熱が発生する。



電気ケトルのしくみ（上図は一例であり、銘柄により構造は異なる。）

引用元：https://www.seikatsu.city.nagoya.jp/files/anzen/file/ketol.pdf

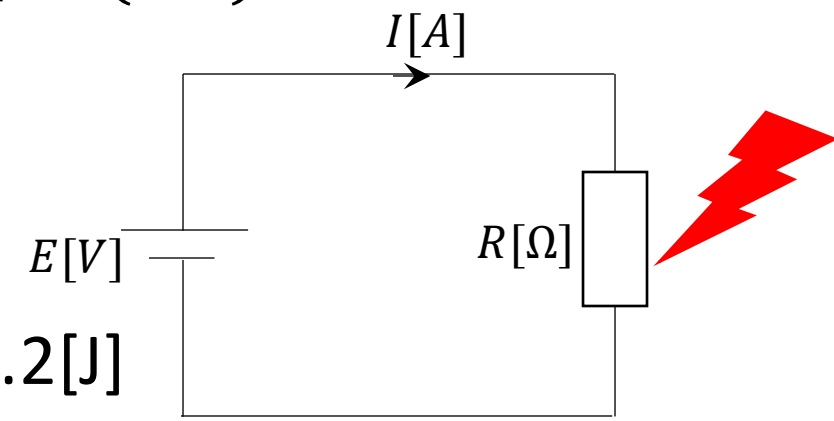
電気により発生する熱エネルギー

- 抵抗に電流が流れると熱が発生する。

- 電流によって毎秒発生する熱量は電流の２乗と抵抗の積に比例する。→ジュールの法則

ここで、発生する熱エネルギーをジュール熱Hと呼ぶ。

$$H = I^2 Rt[J] \cdots (4.1)$$



1[g]の水の温度を
1[℃]上昇させる熱量：約4.2[J]

電気エネルギーの消費と電力

- 電力P
  - ✓電気の単位時間あたりの仕事の量。
  - ✓単位はW（ワット）

$$P = I^2R = VI = \frac{V^2}{R}[W]$$

- 電力量W
  - ✓電力×時間＝電力量（消費されたエネルギー）

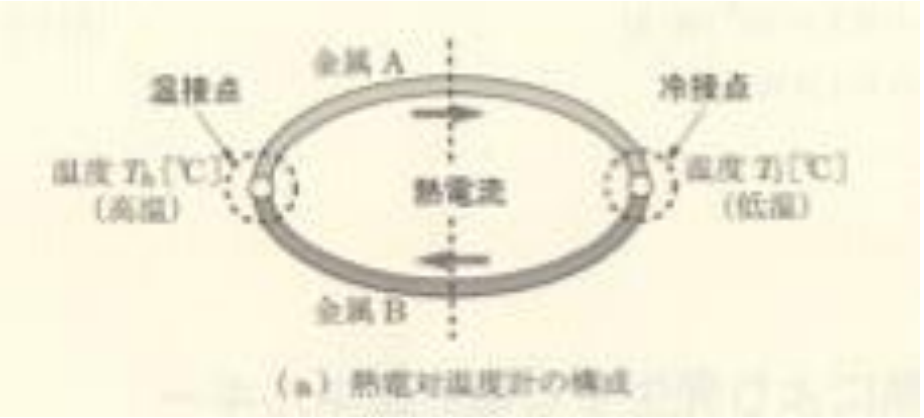
$$W = Pt = I^2Rt = VIt = \frac{V^2}{R}t[W \cdot s] \cdots (4.6)$$

$$[W \cdot s] = [J]$$

$$[W] = [J/s]$$

熱により発生する電気エネルギー（参考）

- 熱によって電気エネルギーが発生する。
  ゼーベック効果
- 熱起電力が生じる２種類の金属の対を熱電対と呼び、温度計として使える。



（a）熱電対温度計の構成

（b）熱電対温度計の配線方法

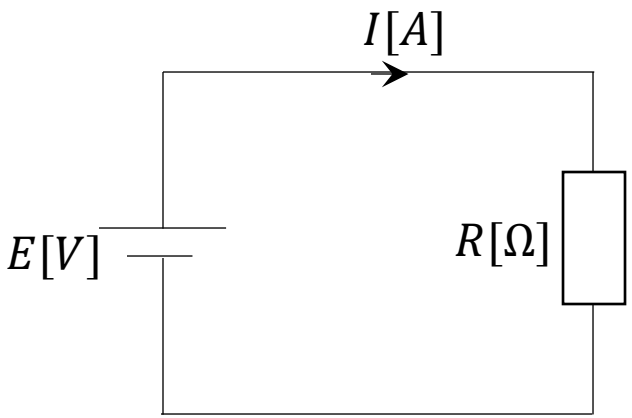
熱により発生する電気エネルギー（参考）

- 熱電対の種類

種類の記号	構成材料		測定範囲
	＋極	ー極	
B	ロジウム30%を含む白金ロジウム合金	ロジウム6%を含む白金ロジウム合金	+600～+1700℃
R	ロジウム13%を含む白金ロジウム合金	白金	0～+1100℃
S	ロジウム10%を含む白金ロジウム合金	白金	+600～+1600℃
N	ニッケル、クロムおよびシリコンを主とした合金	ニッケルおよびシリコンを主とした合金	−200～+1200℃
K	ニッケルおよびクロムを主とした合金	ニッケルおよびアルミニウムを主とした合金	−200～+1200℃
E	ニッケルおよびクロムを主とした合金	銅およびニッケルを主とした合金	−200～+900℃
J	鉄	銅およびニッケルを主とした合金	−40～+750℃
T	銅	銅およびニッケルを主とした合金	−200～+350℃

引用元： https://www.keyence.co.jp/ss/products/recorder/lab/thermometry/thermocouple.jsp

演習問題4.1　図4.4についてつぎの各問に答えなさい。
(1)$E = 3[V], I = 5[A]$のときの消費電力Pを求めなさい。
(2)$I = 3[A], R = 10[\Omega]$のときの消費電力Pを求めなさい。
(3)$E = 2[V], R = 10[\Omega]$のときの消費電力Pを求めなさい。

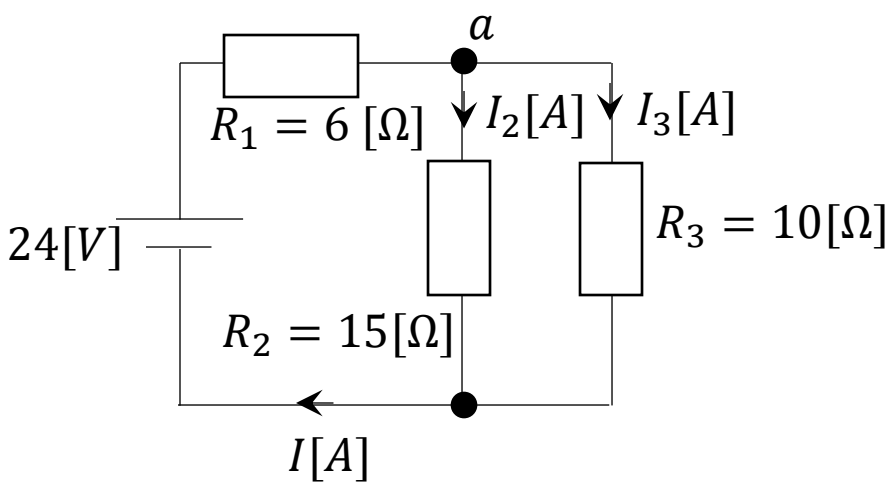


(1) $P = VI = 15\ [W]$

(2) $P = I^2 R = 90\ [W]$

(3) $P = \frac{V^2}{R} = 0.4\ [W]$

演習問題4.2　図4.5の回路全体の電流Iおよび各抵抗の消費電力P1,P2,P3を求めなさい。



$$R_{\square} = 6 + 6 = 12\ [\Omega]$$

$$\therefore\ I = 2\ [A]$$

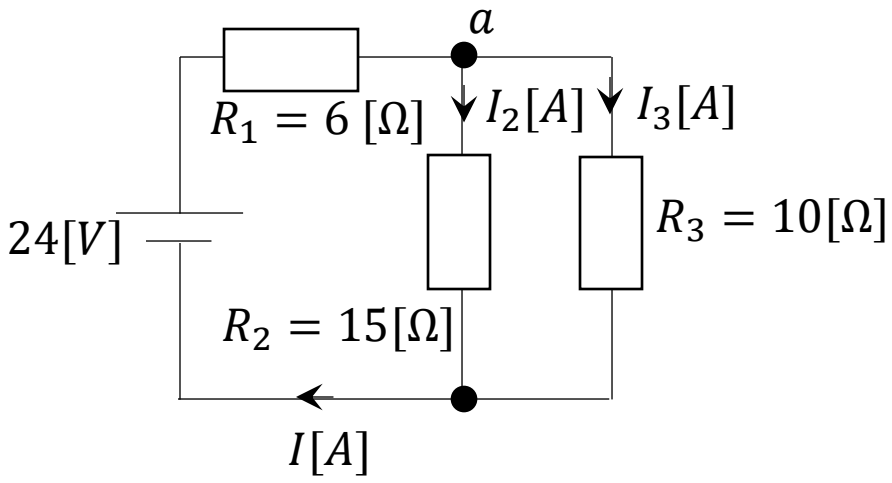
$$V = RI = 12\ [V]$$

$$P_1 = \frac{V^2}{R_1} = 24\ [W]$$

$$P_2 = 9.6\ [W]$$

$$P_3 = 14.4\ [W]$$

演習問題4.2　図4.5の回路全体の電流Iおよび各抵抗の消費電力P1,P2,P3を求めなさい。



演習問題4.3　30[Ω]の抵抗に5[V]の電圧を３分間加えたときの電力量を求めなさい。

180 [s]

$$W = \frac{V^2}{R} t$$

$$= \frac{25}{30} \cdot 180$$

$$= 150 \ [W \cdot s]$$

演習問題4.4　1200[W]のドライヤーを毎日0.5時間ずつ３日間使用した時の電力量W[kJ]を求めなさい。

5400 [s]

$$W = 1200 \times 5400 \ [J]$$

$$= 6480 \ [kJ]$$

演習問題4.5　1[kW]の電磁調理器を毎日2時間ずつ３０日間使用した時の電気料金（電力量料金）はいくらか。ただし、電気料金は$1[kW \cdot h]$あたり24.6円とする。

電力量は

$$W = Pt = 1 \times 10^3 \times 2 \times 30 = 60[kW \cdot h]$$

電気料金は、 $1[kW \cdot h]$あたり24.6円であるので、

$$60 \times 24.6 = 1476\text{円}$$